
SentimentStar : 유튜브 댓글 분석을 통한 스포츠 스타 평판 분석

Yonsei University Masters of Digital Analytics
Jaehoon Ha



연세대학교
YONSEI UNIVERSITY

CONTENTS

1. 서론

- 1.1 연구 주제
- 1.2 연구 개요
- 1.3 연구 필요성

2. 연구과정

- 2.1 연구 과정
- 2.2 연구 대상

3. 연구방법

- 3.1 데이터 수집
- 3.2 데이터 전처리
- 3.3 워드 클라우드
- 3.4 토픽 모델링
- 3.5 감성 분석

4. 연구결과

- 4.1 연구 결과 확인
- 4.2 연구 요약

5. 기타

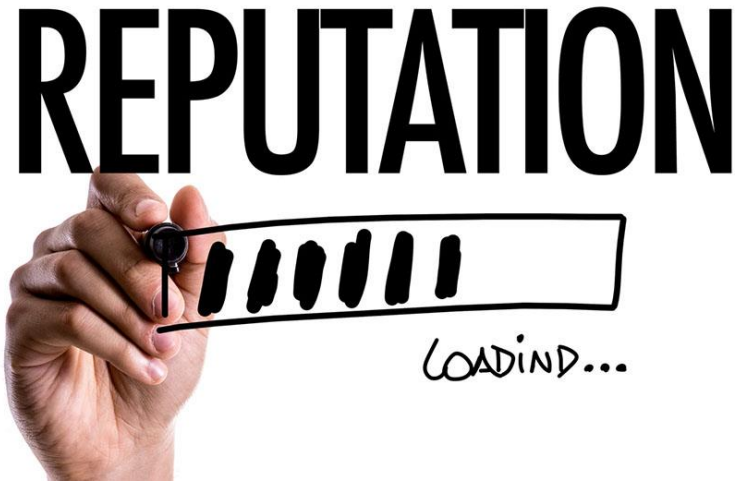
- 5.1 향후 연구 발전 방향

1.1 연구 주제



본 연구는 유튜브 댓글 데이터를 활용하여 스포츠 스타에 대한 한국 팬들의 이미지 및 평판을 분석하는 것을 목표로 한다. 스포츠 스타는 대중적인 인물이며 팬들에게 강한 영향력을 행사한다. 이 연구는 유튜브 댓글을 텍스트 데이터로 활용하여 한국 팬들의 스포츠 스타에 대한 인식, 태도 및 감정 등을 파악하고자 한다. 이 연구는 스포츠 스타 중 국내에서 많은 인기와 더불어 논란이 있는 포르투갈의 축구선수 크리스티아누 호날두에 대한 분석을 중심으로 진행되었다.

1.2 연구 개요



국내 스포츠 팬들이 지지하는 스포츠 스타에 대한 이미지는 국내와 해외에서 다를 수 있다는 점이 연구의 배경이 되었다.

스포츠 스타는 국적을 넘어 전 세계적으로 큰 인기를 누리고 있으며, 팬들은 응원하는 동시에 다양한 이미지를 형성한다. 특히 해외에서의 이미지는 국가, 문화, 언어 등의 영향을 받아 국내와 차이를 보일 수 있다. 또한 같은 인물이라도 여러 사건 및 특성에 따라 평판 및 이미지가 확연히 달라질 수 있다는 예상을 하게 되었다.

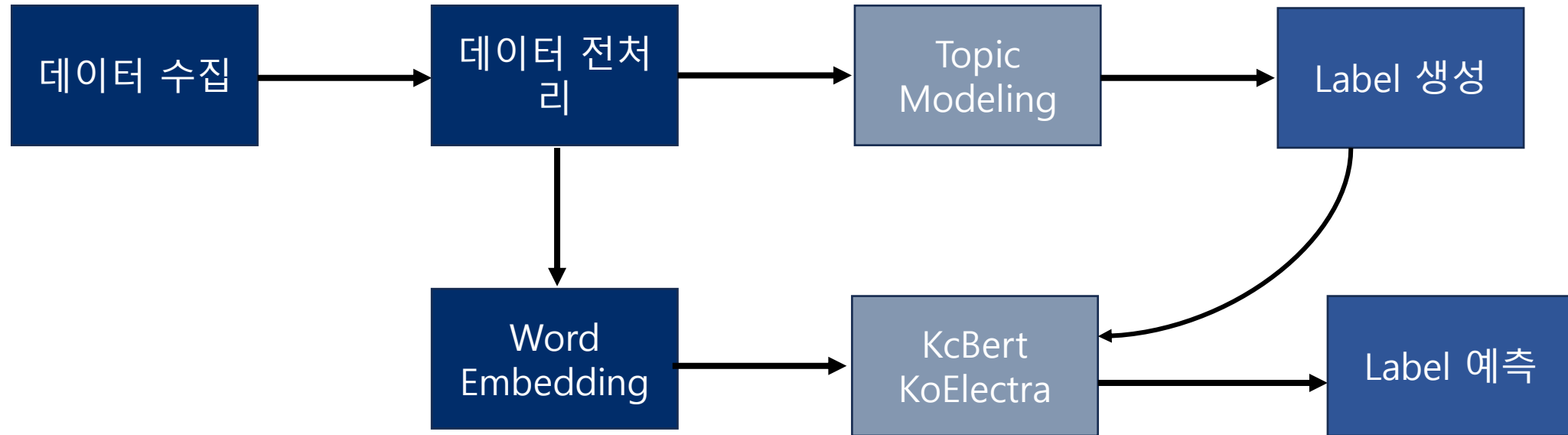
따라서 본 연구는 뉴스나 타 기관에 비해 비교적 정제되지 않은 국내 팬들의 실제 반응을 확인할 수 있는 플랫폼인 유튜브의 댓글을 활용하여 연구를 진행하고자 한다.

1.3 연구 필요성



연구 분석 결과는 스포츠 스타의 이미지 구축 및 팬들의 행동에 대한 통찰력을 제공할 수 있다. 연구 분석 결과는 또한 스포츠 관련 기관 및 마케팅 전략 수립에 활용될 수 있다. 스포츠 스타의 이미지는 상업적인 영향력을 가지며, 광고, 스폰서십, 상품 판매 등에 영향을 미친다. 추가적으로 국내 스포츠 팬들의 감정을 분석하는데 특화된 모델을 만드므로써 기존에 감성 분석 모델로는 비교적 정확하지 않았던 스포츠 관련 텍스트 데이터를 분석하는데 의의를 갖는다.

2.1 연구 과정



2.2 연구 대상

크리스티아누 호날두

주요 경력

맨체스터 유나이티드(03~09)

레알 마드리드(09~18)

유벤투스(18~21)

유로2016 우승

발롱도르 5회 수상

챔피언스리그 5회 우승



많은 글로벌 스포츠 스타 중 포르투갈 국적의 축구 선수 **크리스티아누 호날두**를 주된 연구 대상으로 삼았다. 호날두는 세계적인 축구 스타로 국경을 초월하는 인기와 영향력을 갖는다. 맨유, 레알마드리드, 유벤투스 등 다양한 리그의 명문 팀에서 수많은 업적을 남겼다. 동시에 많은 사건, 사고로 대중의 질타를 받기도 한다.

국내 축구팬들은 축구에 대한 관심도가 높으며 특히 호날두에 대한 인식이 다양한 시기와 사건에 따라 상이하며 이러한 평판의 변동 요인을 분석할 수 있을 것이라 기대된다.

3.1 데이터 수집

착한 펌코
에펨코리아



연구 초기 유명 축구 커뮤니티
크롤링을 통해 데이터 수집

2952550	김민재, 손흥민 몸값도 따라 잡았다.. ㄷㄷ	ㅇㅇ (122.42)	21:26	1	0
2952549	중꺾는	ㅇㅇ (112.155)	21:26	1	0
2952548	쪽바리 새끼들은 평가전을 왜잡았냐 ㅋㅋ 그냥 발뺌고 자지	ㅂㅅㅈ (211.234)	21:26	9	1
2952547	진지하게 땡구보다 원헨이 난듯 [1]	ㅇㅇ (119.195)	21:26	9	0
2952546	맨유 또 뺏겼다 ㅇ애넌 어째 맨날뺏김	ㅇㅇ (182.218)	21:26	6	0
2952545	맨체스터 현지인 : 맨유 정떨어진다 김민재 뺏기고 뭐하냐	ㅇㅇ (61.255)	21:26	12	0
2952544	이상호 이새기 완전 땡공군이네	ㄹㄹ (211.235)	21:26	6	0
2952543	메시 저 실력으로 유럽중 더 뛰어주지 ㅂㅅ [1]	코델리아👊	21:26	26	0
2952542	땡구는 민짜이보단 케췌에 진심이었을거 같긴한데	ㅇㅇ (211.234)	21:26	7	0
2952540	원헨vs땡구	ㅇㅇ (111.171)	21:25	8	0
2952539	조선축정개들 존나 많네 이간질을하는새끼들이 이새끼들 이... [1]	ㅇㅇ (39.114)	21:25	13	1
2952538	로마노) psg 소식	ㅇㅇ (121.134)	21:25	69	0
2952537	시메오네 1년들돈이면 이강인 2명살수있음	ㅇㅇ (106.101)	21:25	12	0

형님 메시고트인정한 보기도문čet님형님일세.. 이러면 구토들도 인정할건해야된다본다
개췌두 역대 전문가 순위에서도 8위로 치는놈들 ㅈㄴ게 많음. 그리고 월컵 ㅈㄴ게 못 하는 선수를 높게 치는 전문가가 어디있다고 ㅋ
ㅋㅋㅋ팩폭쳐맞고 존나발작해보리췌~ ㅋㅋ췌저능아년아 네이버커서 다운그레이드뜻이라도 알아봐 저능아티내는거 안쓰럽노 ㅋㅋ
이애미뒤진병신새끼는 왜 기어쳐들어와서 쳐맞고 그러냐 ㅋㅋ
와시발췌호감이다
ㅇㅈ 그저 약물난쟁이벽신년인데ㅋㅋㅋ

커뮤니티 특성상 비속어 및 과장된 표
현이 많아 분석에 적합하지 않다고 판
단

3.1 데이터 수집



호날두의 챔스 결승전 6경기 몰아보기 | 맨유튜브 x 스포티비
조회수 55만회 · 4개월 전

SPOILER 스포일러

안녕하세요 맨유튜브입니다:) 오늘은 맨체스터 유나이티드, 레알 마드리드를 거치며 챔스의 사나이, 챔스의 신이라 불리는 ...



호날두도 한 수 접는 그 시절 호날두 | 07-08 크리스티아누 호날두 PL 활약상
조회수 218만회 · 8개월 전

SPOTV SPOTV 오리지널

호날두 #맨유 #폴란드 호날두의 라테에는 발롱도르가 있다! 맨시티 v 맨유 2월 (일) 밤 10시 SPOTV NOW SPOTV표 황금레시피, ...



호날두 레전드 명경기 TOP5 | 맨유튜브 x 스포티비
조회수 103만회 · 5개월 전

SPOILER 스포일러

안녕하세요 맨유튜브입니다:) 오늘은 맨체스터 유나이티드, 레알 마드리드, 유벤투스를 거치며 세계 최고의 축구 선수로 활약했던 ...

온라인 데이터 중 정제되지 않으면서
도 분석할만한 요소가 있는 유튜브 댓
글 크롤링



@wakeupdu-han1315 1년 전

진짜 맨유시절 원어 호날두는 한마디로 낭만 그자체 화려한 드리블, 폭발적인 스피드, 수비수랑 거칠게 몸싸움 붙어도 밀리지않는 피지컬..

1.9천 답글

답글 68개



@user-mp5z3qv5m 1년 전(수정됨)

메시하이라이트 보는 건 정교함과 천재적인 플레이를 느끼기 위함이라면, 호날두 하이라이트 보는 건 폭발적인 모습과 드리블에서의 시원시원함을 느끼기 위해서이다

1.1천 답글

답글 56개



@tois-ml4ze 4개월 전

저런 모습을 보이기까지 겪었을 힘든 과정을 이기고 미친듯이 노력했을거라는게 너무 멋지다

34 답글



@user-ty2bz8gy1p 6개월 전

호날두 살면서 단 한번도 좋아해본적이 없지만 전성기 실력만큼은 인정 안할수가 없음. 까들이 봐도 실력은 진짜였음...

382 답글

답글 34개



@user-kq5bi7y8r 5개월 전(수정됨)

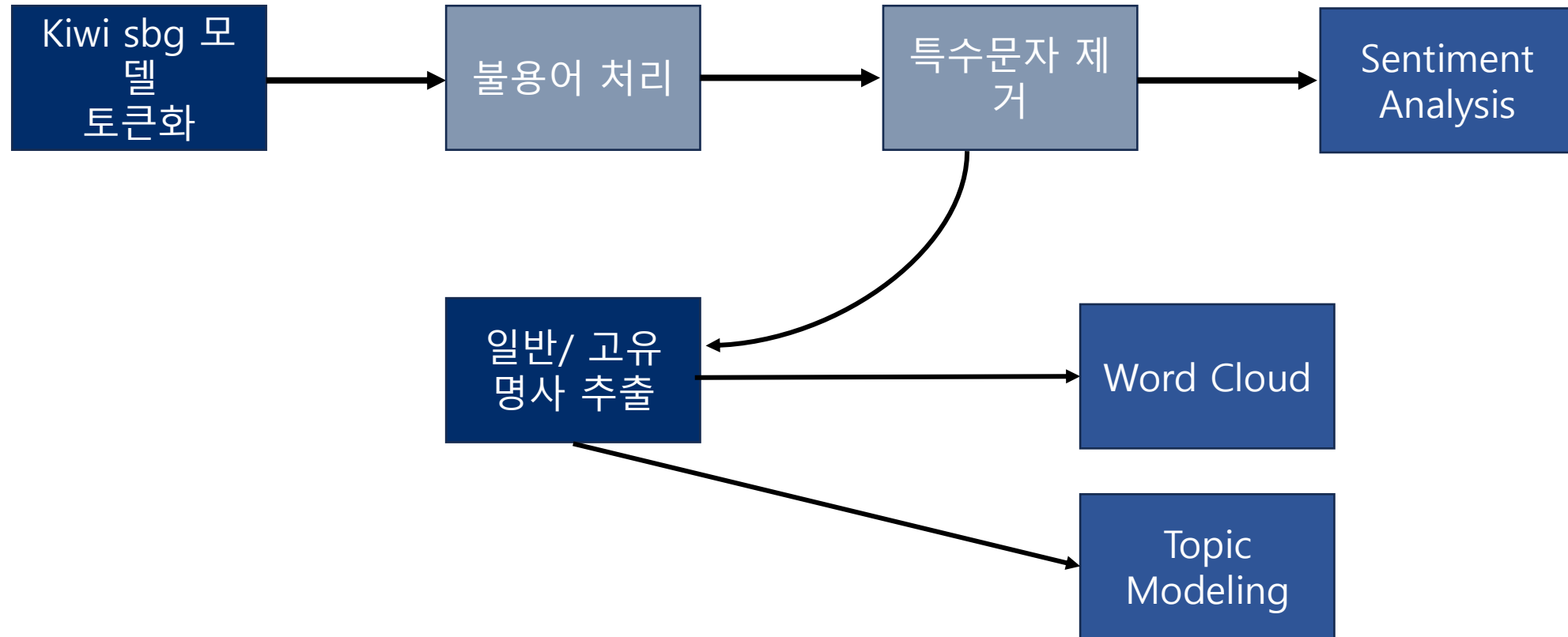
솔직히 도덕성이 부족한건 맞지만 실력은 인정안할수가 없다... 솔직히 너무 대단하다고밖에... 저정도 신장에서 뿔어져나오는 드리블은 가히 환상적이다.

53 답글

관련 유튜브 영상의 댓글 및 대댓글 수
집

영상선정 기준:
조회수 상위 100개 중 분석에 적합한 58개의 영
상 선정

3.2 데이터 전처리



3.3 워드 클라우드

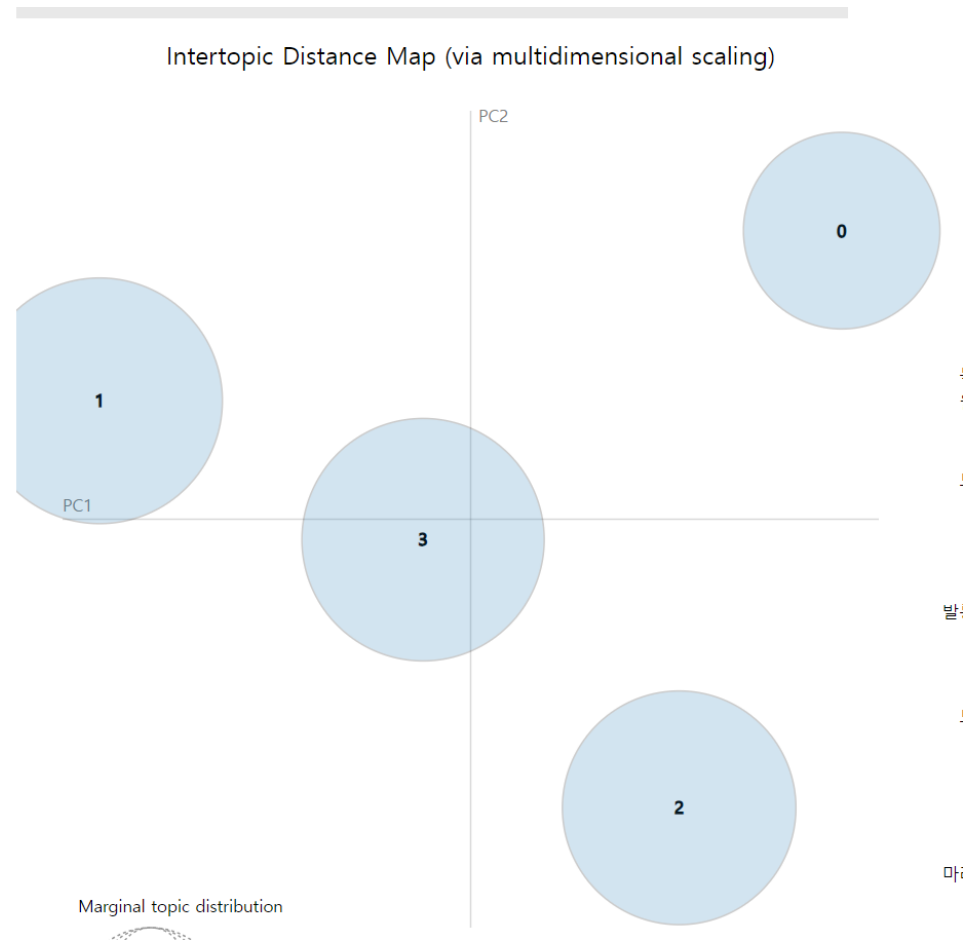


본연구 방법의 목적 : 본격적인 텍스트 분석에 앞서 워드클라우드를 통해 대표적인 키워드 및 토픽 파악

워드클라우드 단어 선정 기준 : 최빈 단어 상위 100개

본연구 방법의 의의 : 키워드 중 “호날두”, “메시”, “선수” 외에는 대표적인 키워드 및 토픽은 파악하기 힘들

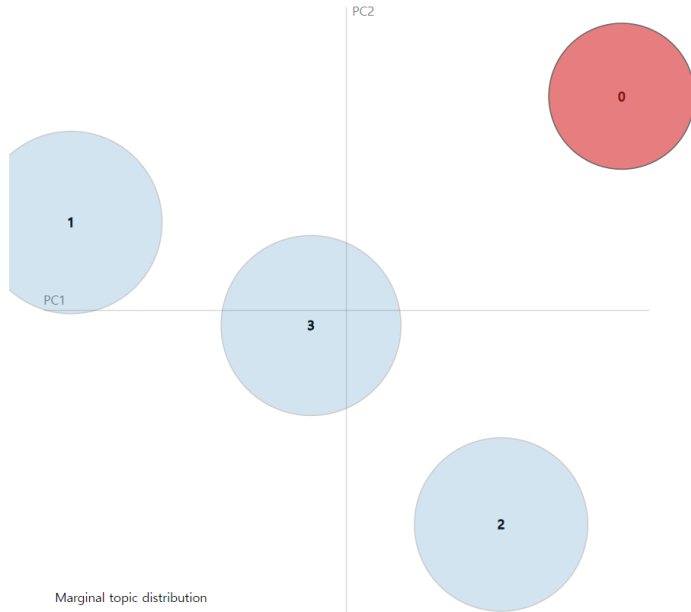
3.4 토픽 모델링



<토픽 모델링 결과>

3.4 토픽 모델링

Intertopic Distance Map (via multidimensional scaling)



Marginal topic distribution



<주요 단어 및 토픽 분류 기준>

Topic 0 : 호날두의 레알 마드리드 선수시절로 분석됨.

“우승”, “챔스”, “역대”

-> 레알 마드리드 시절 챔피언스 리그 4회 우승

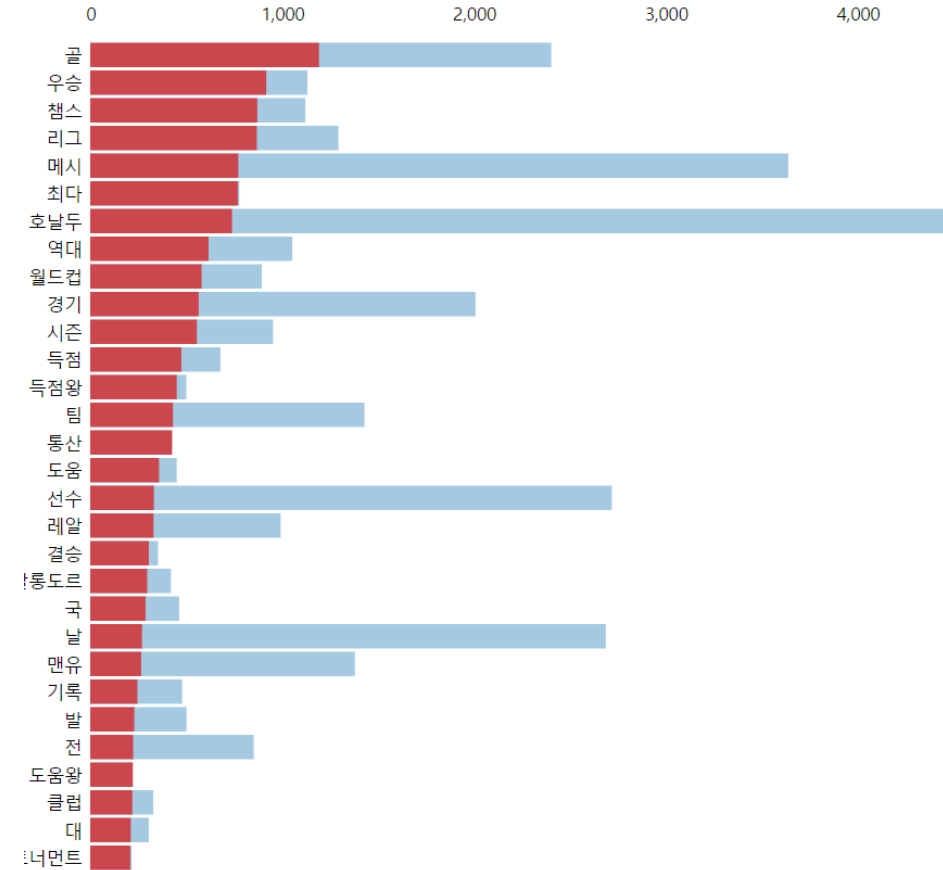
“득점”, “득점왕”

-> 레알 시절 리그 득점왕 3회

“발롱도르”

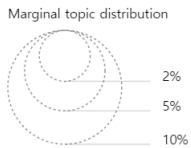
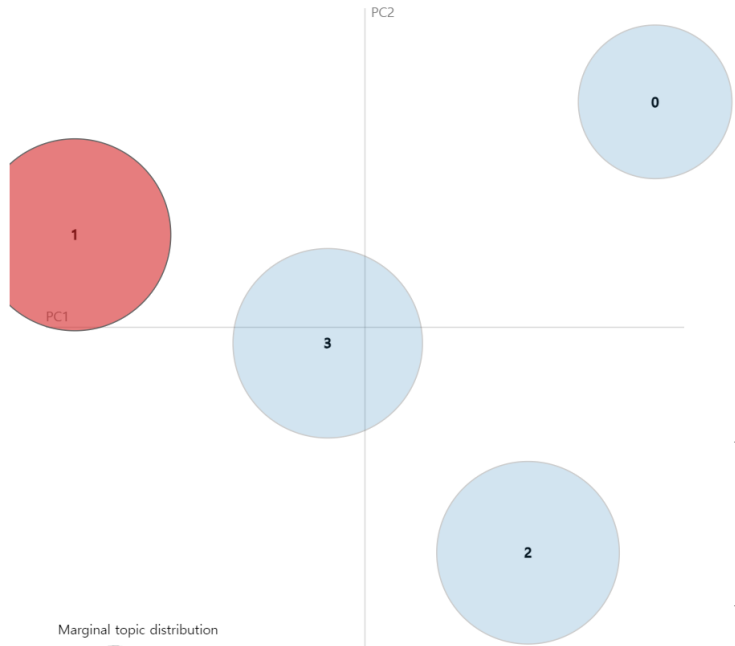
-> 레알 시절 발롱도르 4회 수상

Top-30 Most Relevant Terms for Topic 0 (18.2% of tokens)



3.4 토픽 모델링

Intertopic Distance Map (via multidimensional scaling)



<주요 단어 및 토픽 분류 기준>

Topic 1 : 호날두의 유벤투스 선수 시절로 분석됨.

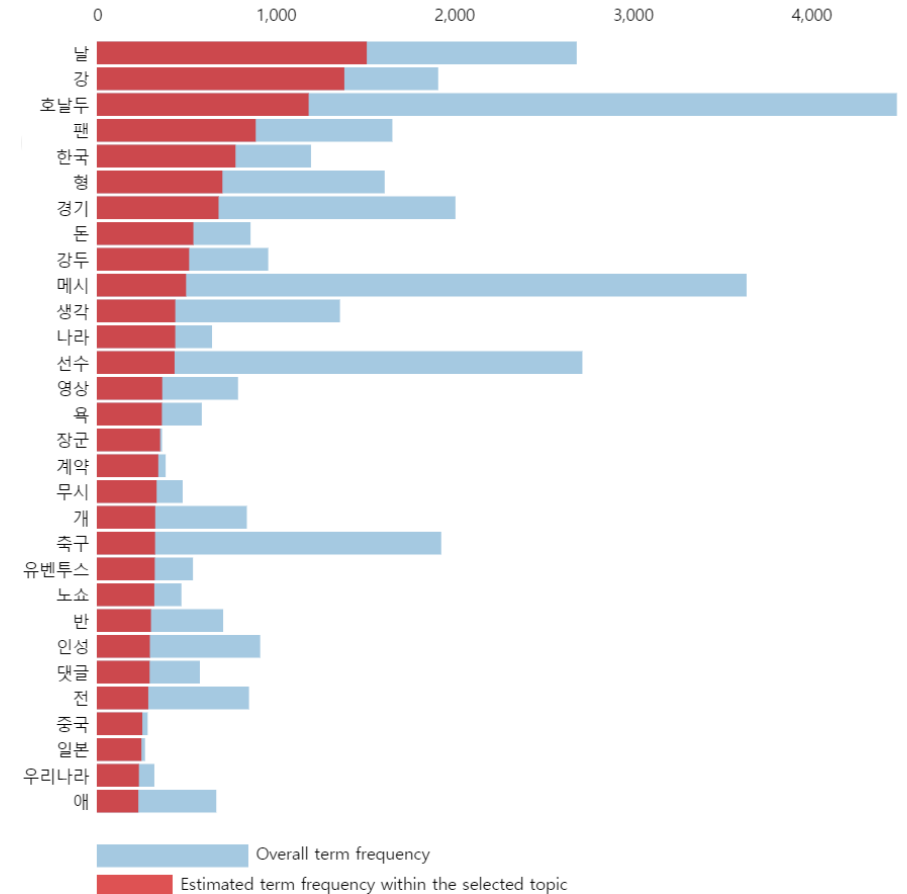
‘노쇼’, ‘한국’, ‘계약’

-> 유벤투스의 한국 투어 당시 호날두가 경기에 불참하여 많은 팬들에게 실망감을 안김

‘날’, ‘강’, ‘강두’, ‘인성’

-> ‘노쇼’ 이슈를 기점으로 ‘날강두’라는 별명을 갖게 됨.

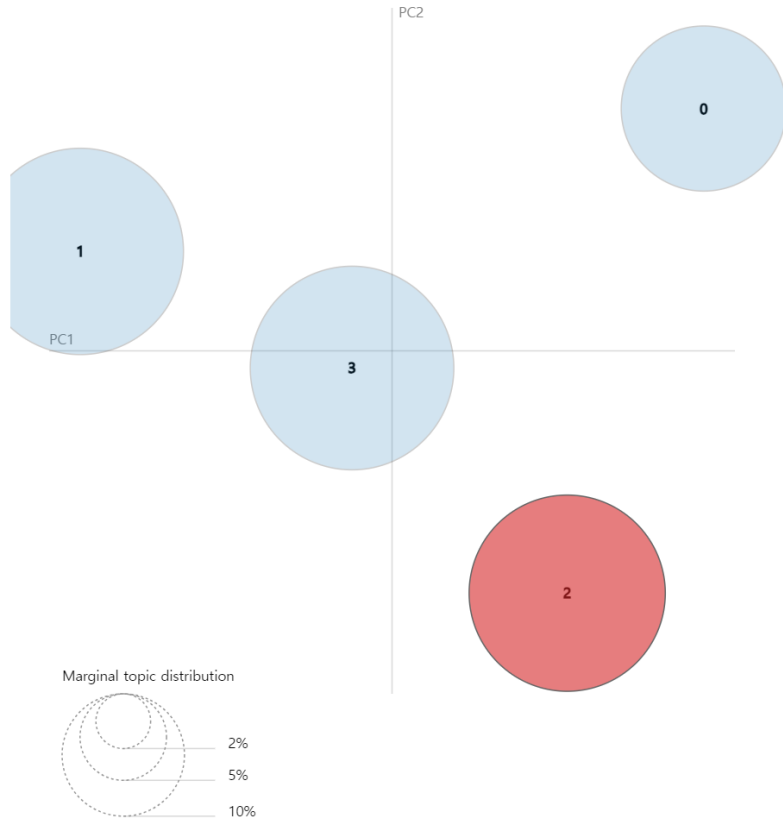
Top-30 Most Relevant Terms for Topic 1 (28.4% of tokens)



1. saliency(term w) = frequency(w) * $\sum_t p(t | w) * \log(p(t | w)/p(t))$ for topics t ; see Chuang et. al (2012)
2. relevance(term w | topic t) = $\lambda * p(w | t) + (1 - \lambda) * p(w | t)/p(w)$; see Sievert & Shirley (2014)

3.4 토픽 모델링

Intertopic Distance Map (via multidimensional scaling)



<주요 단어 및 토픽 분류 기준>

Topic 2 : 호날두의 맨유 선수시절로 분석됨.

“맨유”, “시절”, “박지성”, “루니”

-> 맨유 시절 팀동료였던 선수들 언급됨.

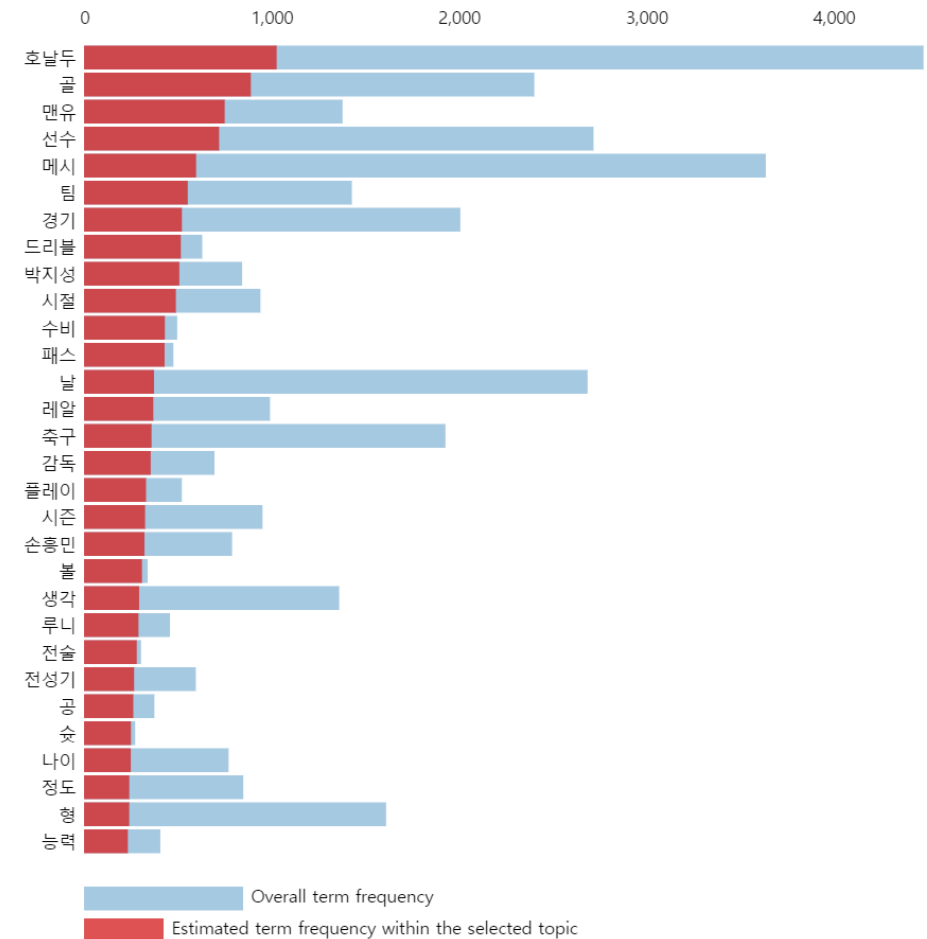
“드리블”, “수비”, “패스”

-> 맨유 시절 플레이스타일에 대한 설명. 비교적으로 드리블과 수비 및 패스에 강점을 보였음.

“전성기”, “나이”

-> 맨유 시절 젊은 나이로 호날두의 전성기였다는 팬들의 의견이 많음

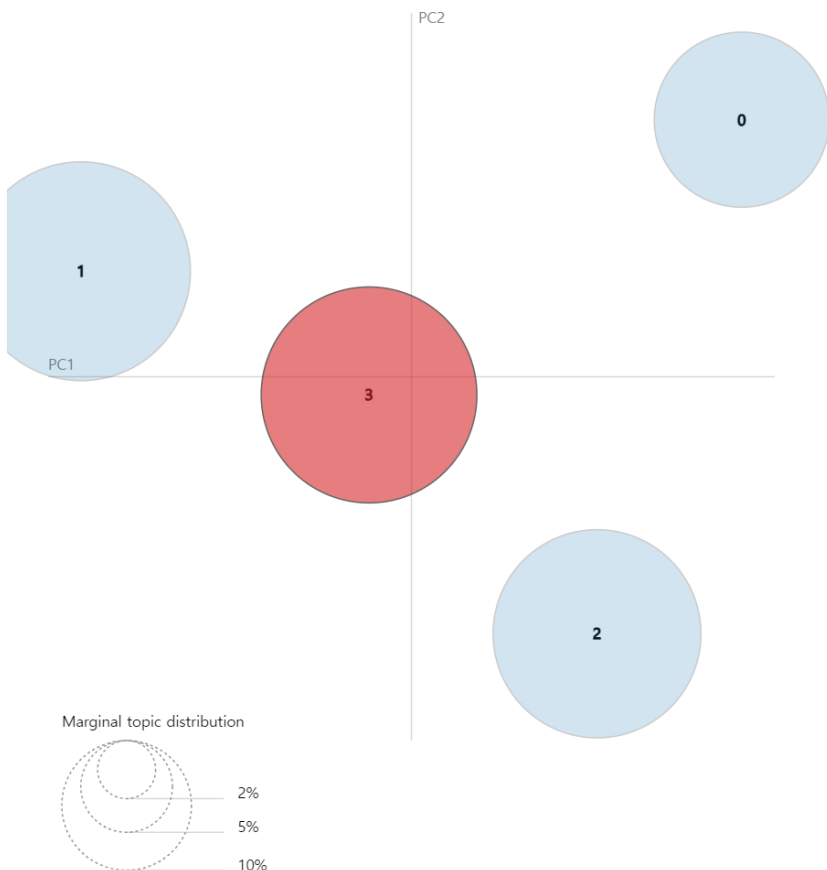
Top-30 Most Relevant Terms for Topic 2 (25.7% of tokens)



1. saliency(term w) = frequency(w) * [sum_t p(t | w) * log(p(t | w)/p(t))]] for topics t; see Chuang et. al (2012)
2. relevance(term w | topic t) = $\lambda * p(w | t) + (1 - \lambda) * p(w | t)/p(w)$; see Sievert & Shirley (2014)

3.4 토픽 모델링

Intertopic Distance Map (via multidimensional scaling)



<주요 단어 및 토픽 분류 기준>

Topic 3 : 역대 최고의 선수 논란 (GOAT 논란)

'신', '축구', '최고', '레전드'

> 호날두는 역대 최고의 선수냐는 논란이 팬들 사이에 화두됨.

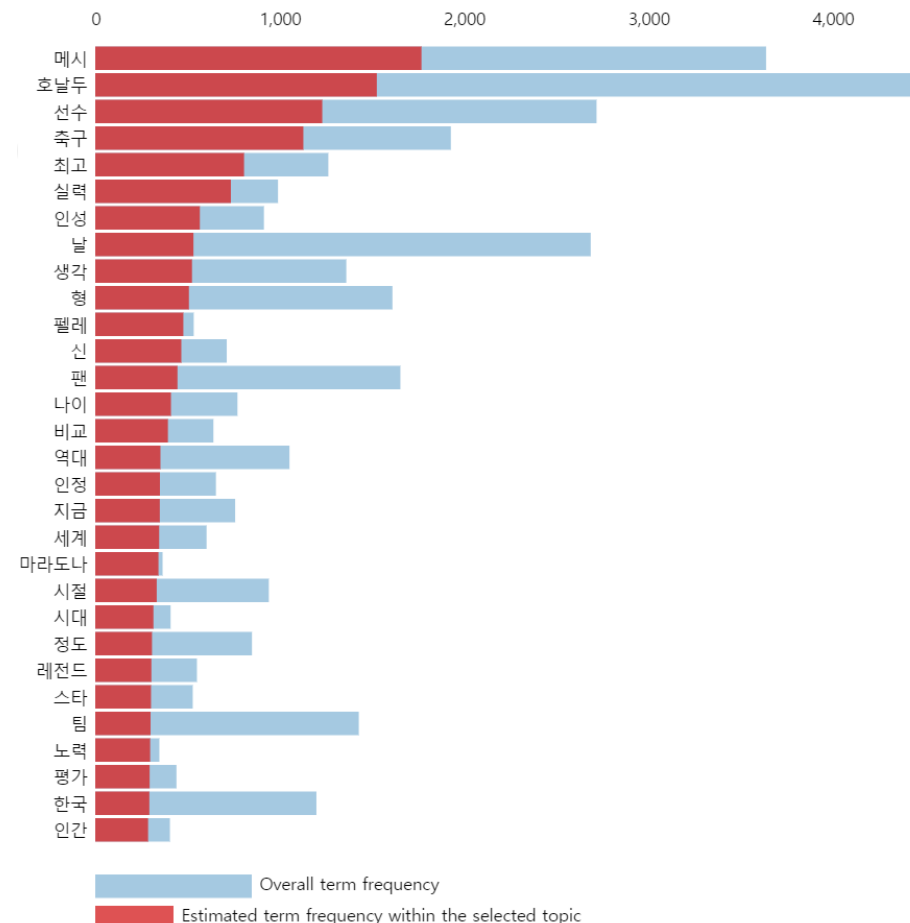
'메시', '마라도나', '펠레'

-> 역대 최고의 선수로 언급되는 선수들. 특히 동시대의 라이벌인 메시가 가장 많이 언급됨.

'시절', '시대', '평가', '한국'

-> 각 선수의 시대 및 한국 팬들의 성향에 따라 평가가 엇갈림.

Top-30 Most Relevant Terms for Topic 3 (27.7% of tokens)



1. saliency(term w) = frequency(w) * [sum_t p(t | w) * log(p(t | w)/p(t))]] for topics t; see Chuang et. al (2012)
 2. relevance(term w | topic t) = λ * p(w | t) + (1 - λ) * p(w | t)/p(w); see Sievert & Shirley (2014)

3.4 토픽 모델링



군집 0 : <레알 마드리드>



군집 1 : <유벤투스>

3.4 토픽 모델링



군집 2 : <맨유>



군집 3 : <GOAT>

3.5 감성 분석

원래 승자는 조용하고 겸손한 법... 메시는 자만하지 않고, 겸손하게 "우리는 라이벌이다" 라고 하는 반면, 호날두는 "내가 짱이다" 라고 하는거에 있어서 이미 모든건 대변하는...	0
발롱도르 7대5이고 국내도 유일한 우승컵인 유로에서 결승전에 날두 없이도 잘만 프랑스 이기던데ㅋㅋ근데 메시는 코파 아메리카,월드컵 우승 했는데 둘다 대회mvp수상ㅋㅋㅋㅋ	0
존나 답답하긴 했는데교체타임 늦은거 같았고 근데 카바니 존나 열심히 뛰어주고 링가드 골대 앞에서 수비 돌 달고 어시주고 깨알 피하기 ㅋㅋ그리고 마무리는 슈퍼스타 제네럴두	0
통산 스탯, 클럽 커리어,국제 커리어, 개인 수상,임팩트에서 호날두가 위인 부분이 있나요? 나는 날두를 욕하는게 아니라 상대적으로 메시가 더 위대한 선수임을 말하는거임	0
어느나라 레전드가 벤치에있는 시간이 경기된 시간보다 더감?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 강 유니폼 팔이 국뽕자위 하려고 쫓아서던지 뭘지 अच्छ은거지	0
팀빨로 챔스 쳐먹은 시즌 포함하는거냐? 챔스 3연패시절에도 실력적으로 메시가 압살했는데 크카모빨못받고 유벤투스 2번 뺏기는거봐라 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ	0
그건아님 최근 맨유의 몇몇 문제는 호날두의 전방압박이 원인이 되는 것이 많음 호날두 영입이 무조건 플러스라고 할 순 없음 이걸 솔샤르가 전술을 잘 못짜서 그런거긴하지만	0
2일전 강식당 막날이라고 늦게까지(오후10시까지) 영업했는데 이수근이 강식당4 하면 "이제 그냥 10시까지 하죠" 이했는데 자막에 '호날두 45분 다 뛰는 소리'라고 나옴 ㅋㅋㅋㅋ	0
김민재 아니 애초에 유벤투스 경기지만 우리나라 사람들이 저기 간 이유는 호날두때문인데 경기도 안 뛰어, 팬미팅도 안 해, 심지어 미안하다는 말 한 마디도 없는데 안 뺏치는게 이상함	0
아무리 주춤문제가 있어도..부폰처럼끝나고 한바퀴돌면서인사할순있잖나..사진찍을수있게포즈라든가 ..본인기분 안좋다고65000명의 관중들을 기분나쁘게하는소인배적마인드는 너무실망스러움.	0
컨디션 안좋다며 부상있다며 팬 싸인회안 나오고 팬서비스1도 안하고 경기 끝나고 바로 집가서 런닝머신타며 Nice to back home 하는 싸가지 1도없는 그리슬피우노 날강두	0
그래도 이과인은 눈치주네 이젠 그냥 호날두 개인인성문제다 계약을 안했어도 유망주까지 다나오고 팬서비스하는데 세계최고라는 선수사 이런 이벤트성에서 위망업도 안한다??그냥 개무시지	0
우리 학교 애들은 어렸을때 샀던 호날두 유니폼 다같이 모아서 학교 운동장에서 태움ㅋㅋ 솔직히 우리 한국 무시하냐ㅋㅋ 진짜 그 경기장에서 애들끼리 개뻐쳐서 맨탈 나갔었음..;	0
까는게 아니라 객관적으로 봤을때 요몇년간 챔스에서 보여준게 있거나없?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ내가 욕을 박았다 그렇다고 과하게 짚음?ㅋㅋㅋㅋ관민반응 오지시네	0
슈팅 상황이 아닌 상황에서 슈팅을 때리는 이유가 에이징커브로 온더볼 능력이 떨어져서 공 가지고 골단간 뺏길 확률이 매우 높아서 뺏기고 역습 먹을 바엔 좋은 슈팅력으로 때리고 보자 라는 마인드인듯	1
9:45 여기서 보면 이과인선수가 나가라고 손짓 했는데 이걸보면 사리감독 인터뷰 내용과 다르지 않나요? 전날부터 컨디션때문에 안나가기로 했으면 이과인선수가 나가라고 할 일이 없잖아요.올려주세요	1
ㅈ두 맨유시절까진 인정하는데, 레알커리어는 솔직히 그냥 팀원전원이 ㅈ두헬퍼로 골 몰아주게해놓고 뽀아댄거라 개인능력으로만 보기 힘든데, 홀란드 이새기는 진짜 무슨상황에서든 골을 뽑아내는게	1
헤딩 능력까지 미쳤었던 저 시절 호날두는 정말 낭만 그 자체였던 선수. 아스날 팬으로서 너무 밉고 싫었지만 정말 비교대상이 없었던 선수였는데... 지금 왜 이렇게까지 스스로 이미지를 추락시켰는지ㅠ	1
유럽 vs 남미레알 vs 바르샤장신 vs 단신7번 vs 10번나이키 vs 아디다스오른발 vs 왼발온더볼 vs 오프더볼유로우승 vs 월드컵 우승섹파 두번 다신 안나올 라이벌 구도다 ㄹㅇ	1
호날두는 무슨 생각일까 정녕 자기 잘못들은 깨닫지 못하는걸까 그래서 그 비난들을 더 좋은 실력으로 보여주는걸까 날두 실력은 이미 입증됐으니 좋은인성으로 더 높이 갔음싶은 마음한켠에 안타까움ㅇ	1
호날두 경기한다는거 까먹어서 못봤다가 찬양하는 글 많이 올라올걸 생각하고 커뮤나 뉴스봤는데 죄다 호날두 까거나 욕으로 가득해서 원일인가 하고 봤더니 남дук..수궁...안 기다리고 안 본 내가 승리자	1
KT비디디 호날두의 장점이 자신감이 넘친다는거다. 그런데 자신감 외에도 너무커진 자만감 때문에 곤혹을 치룬적도 있지.... 대표적으로 "바르샤 우리상대로도 다섯 골 넣어봐라" -> 5ㄷ0 참패.	1
호날두 전성기 나도 물론 인정하고 챔스 한정으로 메시 우위인것도 인정하는데 그거보고 호날두가 메시보다 위라는 말은 무슨ㅋㅋㅋㅋ그럼 트레블 해봤냐고 물어보면 그거가지고는 또 대답도 못함	1
RealMadrid CF 올타임 메췌 822경기 672골 271어시스트 (경기당 0.82골 0.33어시스트)췌두 962경기 689골 218어시스트 (경기당 0.72골 0.23어시스트)	1
"나는 술이나 음료대신 물만 마시고 건강하게 운동한다" 라는 어필이라고 하네요. 스폰서 제품이 아니라 그냥 일반 협찬이면 모를까 ㅋㅋㅋ 내가 코카콜라 주주였으면 레알 저 병으로 괴대로 뚝배기였음	1
한국에서 잘 해서 응원 받았던데... 오하려 인기는 메시보다 많았을텐데.. 박지성 맨유시절도 있고 우리에겐 더 친숙한 우리 형 선수였으니... 자가 지 복을 차바렸지.. 전국민 안티 만들고 ㅋㅋ	1
아무리 위대한 선수도 정상에서 언젠가는 내려오기 마련임. 그 정상을 1년하기도 어려운데 메시나 ㅈ두나 자기 증명할 시간은 지난듯. 이제 얼마나 아름답게 은퇴하느냐 그게 중요한 레전드들인가 같음.	1
호날두의 플레이를 보면 정말 정말 대단한다고 느끼지만메시의 플레이를 보면 경외심이 든다상상을 초월하는 방식의 플레이메시는 현재도 최고의 축구선수이지만,아마도 먼 미래에 역대 최고선수로 기	1

분석에 앞서 Fine-Tuning을 위해 임의의 1000개
댓글에 대한 감성 (긍/부정) 라벨링 실시

3.5 감성 분석

SKTBrain/KoBERT

Korean BERT pre-trained cased (KoBERT)



5 Contributors
3 Issues
627 Stars
159 Forks

Beomi/KcBERT

Pretrained BERT model & WordPiece tokenizer trained on Korean Comments 한국어 댓글로 프리트레이닝한 BERT 모델과 데이터셋



3 Contributors
1 Issue
1 Discussion
401 Stars
44 Forks

monologg/KoELECTRA

Pretrained ELECTRA Model for Korean



3 Contributors
1 Issue
1 Discussion
547 Stars
137 Forks

- 모델 선정 기준:
- 한국어에 특화된 bert모델 중 댓글 텍스트 데이터에 특화된 모델인 **kcBERT** 모델을 선정
 - 한국어 위키백과, 뉴스기사, 책과 더불어 NSMC와 댓글 데이터로 pre-trained된 모델 (약 15.4GB)

- 모델 학습 결과:
- 1000개의 자체적으로 Labeling한 데이터셋으로 fine-tuning한 결과, **0.874의 정확도**를 얻어냄.
 - Test 셋의 예측 결과를 휴리스틱하게 분석한 결과 일부 댓글에 오류가 있음을 확인함.

- KoElectra 모델 중 V3의 경우, 약 20GB의 말뭉치가 추가적으로 pre-trained된 것을 파악함.

- 1000개의 자체적으로 Labeling한 데이터셋으로 fine-tuning한 결과, **0.893의 정확도**를 얻어냄.
- KcBERT와 비교할 때, 약간의 차이를 보임.

3.5 감성 분석

Beomi/**KcBERT**



😊 Pretrained BERT model & WordPiece tokenizer
trained on Korean Comments 한국어 댓글로 프리트
레이닝한 BERT 모델과 데이터셋

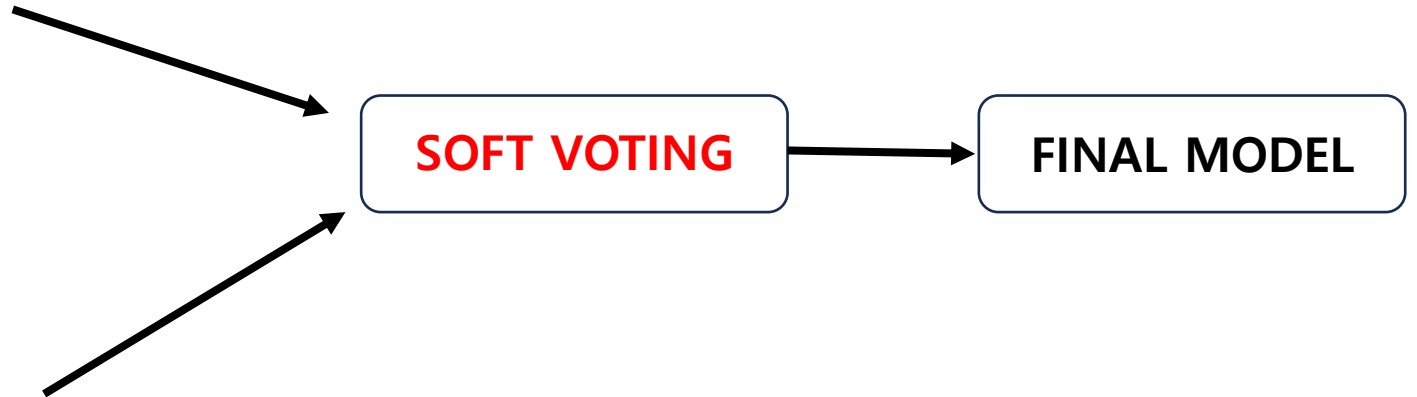
3 Contributors 1 Issue 1 Discussion 401 Stars 44 Forks

monologg/
KoELECTRA



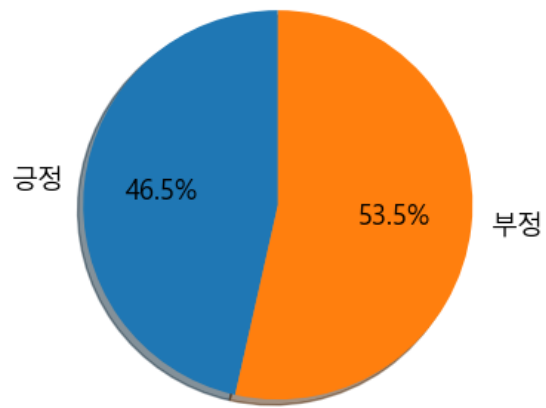
Pretrained ELECTRA Model for Korean

3 Contributors 1 Issue 1 Discussion 547 Stars 137 Forks

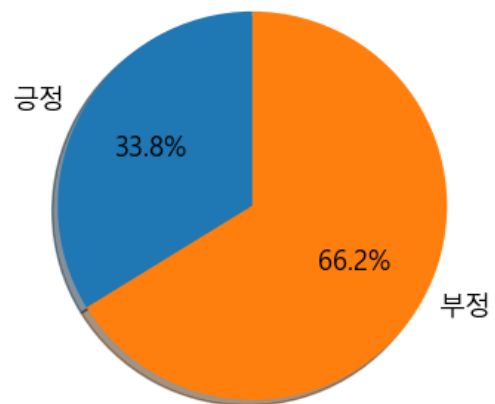


3.5 감성 분석

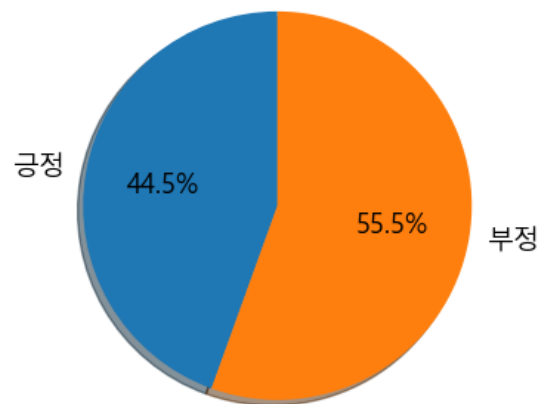
레알



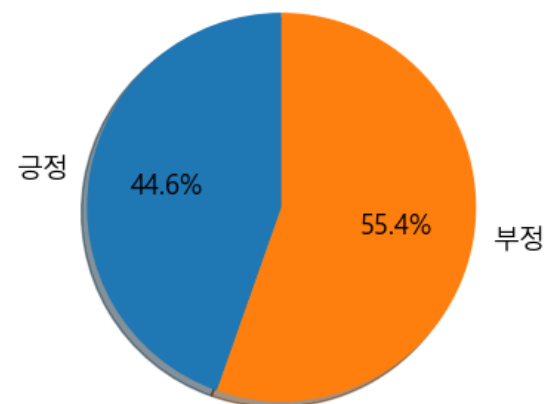
유벤투스



맨유



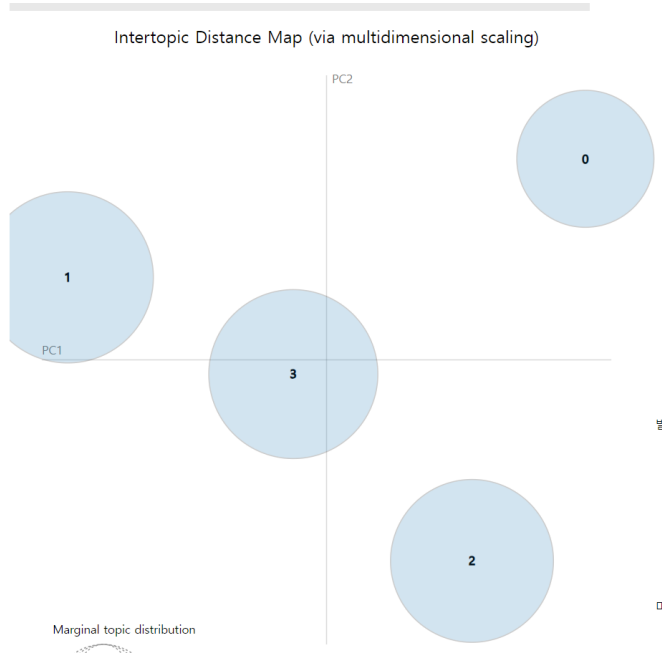
GOAT



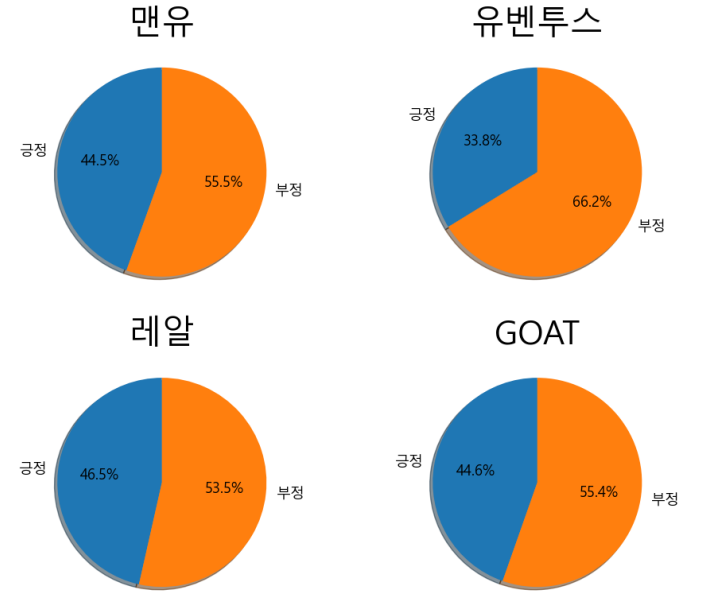
4.1 연구 요약



Word Cloud

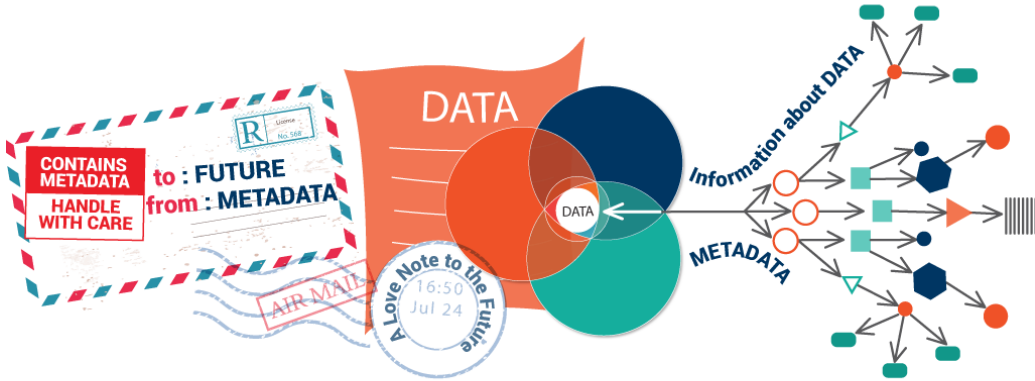


Topic Modeling



Sentiment Analysis

5.1 향후 연구 발전 방향



메타 데이터를 활용한 시
계열 기반 감성 분석

SENTIMENT ANALYSIS



긍/부정의 이진 분류가
아니라 보다 다양한 감성 분류